

Relações entre Ângulos

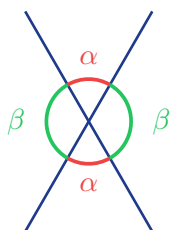
PratiqueJá · Matemática · Intermediário

Opostos, Complementares, Suplementares e Paralelas

Def Opostos pelo Vértice

Também chamados de ângulos verticais

Dois ângulos **opostos pelo vértice** têm sempre a mesma medida — são **congruentes**.



obs Os pares **não adjacentes** são opostos pelo vértice (α e α , β e β). Já α e β são adjacentes e **suplementares**: $\alpha + \beta = 180^\circ$.

EXEMPLO — $\alpha = 60^\circ$

$x = \alpha = 60^\circ$ (oposto $\rightarrow$ congruente)

$\beta = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ (adjacente $\rightarrow$ suplementar)

90° Ângulos Complementares

Soma igual a 90°

Dois ângulos são **complementares** quando somam 90° . O complemento de α é $90^\circ - \alpha$.

obs Não precisam ser adjacentes. Aparecem nos **triângulos retângulos**, onde os ângulos agudos são sempre complementares.

$$30^\circ + 60^\circ = 90^\circ \quad \checkmark \quad 45^\circ + 45^\circ = 90^\circ \quad \checkmark$$

$$50^\circ + 60^\circ = 110^\circ \neq 90^\circ \quad \times$$

ENCONTRANDO O COMPLEMENTO

$$\alpha = 37^\circ \Rightarrow 90^\circ - 37^\circ = 53^\circ$$

$$\alpha = 72^\circ \Rightarrow 90^\circ - 72^\circ = 18^\circ$$

180° Ângulos Suplementares

Soma igual a 180°

Dois ângulos são **suplementares** quando somam 180° . O suplemento de α é $180^\circ - \alpha$.

obs Suplementares adjacentes formam uma **linha reta** — cada ângulo é suplementar a seus vizinhos adjacentes.

$$60^\circ + 120^\circ = 180^\circ \quad \checkmark \quad 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ \quad \checkmark$$

$$70^\circ + 80^\circ = 150^\circ \neq 180^\circ \quad \times$$

ENCONTRANDO O SUPLEMENTO

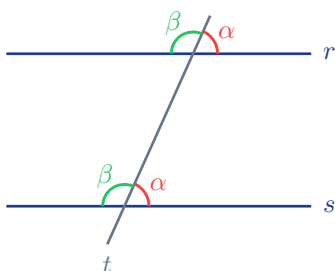
$$\alpha = 30^\circ \Rightarrow 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$$

$$\alpha = 110^\circ \Rightarrow 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$$

|| Paralelas e Transversal

Correspondentes, alternos e colaterais

Uma transversal cortando duas paralelas forma **8 ângulos**: **correspondentes** e **alternos** são iguais; **colaterais** são suplementares (180°).



TIPOS DE ÂNGULOS FORMADOS

Correspondentes: mesmo lado da transversal, um em cada paralela → **iguais**

Alternos (internos/externos): lados *opostos* da transversal → **iguais**

Colaterais (co-internos/externos): *mesmo lado* da transversal → **suplementares**

Erro comum: alternos internos e colaterais co-internos ficam ambos *entre* as paralelas, mas alternos são **iguais** (lados opostos) e colaterais são **suplementares** (mesmo lado).

EXEMPLOS RESOLVIDOS

1) Correspondente — $\alpha = 50^\circ$ em r :
correspondente em $s = 50^\circ$; adjacente $\beta = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$

2) Alternos interno — $\alpha = 70^\circ$ em r :
alternos em $s = 70^\circ$ (iguais — lados opostos)

3) Colateral co-interno — $\alpha = 30^\circ$ em r :
colateral em $s = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$ (suplementares)

OBS Teorema recíproco: se dois ângulos correspondentes (ou alternos) são iguais, então as retas cortadas são **paralelas** — usado para provar paralelismo.



Tabela Resumo

Todas as relações angulares

Tipo	Contexto	Fórmula	Exemplo
Opostos pelo vértice	Interseção de duas retas	$\alpha_1 = \alpha_2$	Se $\alpha = 50^\circ$, o oposto é 50°
Complementares	Par cuja soma é 90°	$\alpha + \beta = 90^\circ$	$30^\circ + 60^\circ = 90^\circ$
Suplementares	Par cuja soma é 180°	$\alpha + \beta = 180^\circ$	$60^\circ + 120^\circ = 180^\circ$
Correspondentes	Paralelas + transversal	$\alpha_r = \alpha_s$	Se $\alpha = 70^\circ$, corresp. é 70°
Alternos internos	Paralelas + transversal	$\alpha_r = \alpha_s$	Se $\alpha = 70^\circ$, alternos é 70°
Alternos externos	Paralelas + transversal	$\alpha_r = \alpha_s$	Se $\alpha = 70^\circ$, alt. ext. é 70°
Colaterais co-internos	Paralelas + transversal	$\alpha + \beta = 180^\circ$	Se $\alpha = 70^\circ$, colateral é 110°
Colaterais co-externos	Paralelas + transversal	$\alpha + \beta = 180^\circ$	Se $\alpha = 70^\circ$, col. ext. é 110°